

Résumé

La physique en tant que science au sens moderne du mot (reposant sur les deux piliers que sont le pouvoir prédictif du formalisme mathématique et l'expérimentation) se développe à partir du 16^e siècle. Les progrès accomplis jusqu'à la fin du 19^e siècle forment ce qu'on appelle la « physique classique ».

Ensuite l'évolution de la physique subit une rupture avec la plus grosse révolution de son histoire, les naissances successives de la relativité et de la quantique. Bien sûr, la physique classique continue à progresser durant le 20^e siècle et jusqu'à nos jours, mais le gros des avancées faites depuis a des origines quantiques ou relativistes (presque toute la chimie, le laser, l'électronique, les télécommunications...)

Le programme de prépa est très axé sur la physique classique, en partie parce que celle-ci reste très utile pour les « sciences de tous les jours », et parce qu'il est préférable de bien la maîtriser avant d'aborder les développements plus modernes.

1. La mécanique classique (« newtonienne »)

Grossièrement, on peut dire qu'elle est née avec Galilée au 17^e siècle et a trouvé ses limites à la fin du 19^e siècle avec les expériences de Michelson-Morley. Elle est toujours activement développée, mais son domaine de validité est circonscrit.

15^e siècle Nicolas **Copernic** imagine le modèle héliocentrique du système solaire.

16^e siècle Tycho **Brahe** et Johannes **Kepler** consolident par de nombreuses observations les hypothèses de Copernic et en fournissent des formulations mathématiques (lois de Kepler).

17^e siècle **Galilée** pose les bases de la physique comme science à la fois mathématique et expérimentale, imagine les concepts de référentiel, de force et d'énergie¹.

1659 Christian **Huygens** découvre la force centrifuge².

1687 Isaac **Newton** publie les *Principia mathematica* : premières lois physiques ayant un pouvoir prédictif (les « lois de Newton »), expression de la force gravitationnelle³, démonstration des lois de Kepler, théorie des chocs, étude des marées et, tant qu'on y est, développement du calcul différentiel.

1782 Pierre-Simon de **Laplace** invente le concept de potentiel dont dérive une force, ainsi que l'équation qui porte son nom (travaux plus tard repris par Carl Gauss).

1798 Henry **Cavendish** réalise l'expérience qui porte son nom, mesurant G avec une balance de torsion.

1829 Gaspard-Gustave **Coriolis** donne la définition moderne (intégrale) du travail d'une force, conduisant à l'énoncé définitif du TEC.

1835 Coriolis formalise la force qui porte son nom.

1851 Léon **Foucault** utilise le pendule qui porte son nom pour mettre en évidence la rotation propre de la Terre et ses effets.

1853 William **Thomson**⁴ énonce le principe de conservation de l'énergie.

Hermann von **Helmholtz** invente le concept d'énergie potentielle.

1887 Expérience d'interférométrie par Albert **Michelson** et Edward **Morley** mettant en défaut les lois de la mécanique newtonienne (loi de composition des vitesses).

2. Électromagnétisme

¹ Mais le mot « énergie » attendra Young, en 1807.

² Mais ses travaux ne seront publiés que bien plus tard.

³ Et non, Newton n'a pas eu l'idée de la gravitation en recevant une pomme sur la tête. Il semblerait qu'il ait inventé cette histoire sur la fin de sa vie

⁴ Appelé aussi Sir Kelvin, à ne pas confondre avec son contemporain Joseph John Thomson, découvreur de l'électron

D'abord développé sous la forme de plusieurs théories sans lien apparent, puis unifié par Maxwell, il s'est ramifié en de multiples champs d'application.

L'étude des incompatibilités des équations de Maxwell avec la mécanique newtonienne (en particulier avec les lois de changement de référentiel) a conduit aux prémices de la relativité restreinte, finalisée en 1905 par Albert Einstein. Les expériences de Michelson-Morley ont servi de point de départ à ces travaux.

2.1. Électricité

- 1729 Stephen **Gray** postule que l'électricité est un fluide et distingue matériaux conducteurs et isolants.
- 1750 Benjamin **Franklin** prouve que la foudre est un phénomène électrique (expérience du cerf-volant) et met en évidence l'existence de deux signes pour la charge électrique.
- 1771 Henry **Cavendish** montre que, dans un conducteurs, les charges s'accumulent préférentiellement près de sa surface.
- 1785 Charles de **Coulomb** énonce, par analogie avec la force gravitationnelle, la force électrostatique.
- 1800 Alessandro **Volta** fabrique le premier appareil capable de produire de l'électricité, la pile Volta.
- 1813 Siméon Denis **Poisson** étend le formalisme du potentiel (voir Laplace, mécanique) à l'électricité, d'où l'équation portant son nom.
- 1827 Georg Simon **Ohm** énonce sa célèbre loi.
- 1831 Joseph **Henry** invente le moteur électrique.

2.2. Magnétisme

- 1820 Hans **Ørsted** montre qu'un courant électrique exerce une force sur un aimant⁵.
André-Marie **Ampère** invente le solénoïde.
Jean-Baptiste **Biot** et Félix **Savart** proposent une expression pour le champ magnétique rayonné par un courant électrique (loi de Biot et Savart).
- 1831 Michael **Faraday**, un des plus géniaux expérimentateurs de l'histoire, met en évidence l'induction et invente la dynamo. Il est aussi l'auteur des notions de « champs » électrique et magnétique.
- 1835 Heinrich **Lenz** énonce sa loi de modération.
- 1845 Gustav **Kirchhoff** établit la loi des nœuds et la loi des mailles.
- 1879 Edwin **Hall** met en évidence l'apparition d'une tension perpendiculaire à un courant en présence d'un champ magnétique (effet Hall).

2.3. Théorie unifiée et ondes électromagnétiques

- 1801 Thomas **Young** fabrique son interféromètre à deux fentes.
- 1808 Étienne Louis **Malus** découvre la polarisation de la lumière.
- 1814 Joseph von **Fraunhofer** invente le spectroscope et découvre l'existence de raies d'absorption dans le spectre des étoiles⁶.
- 1818 Augustin **Fresnel** met en évidence le phénomène de diffraction.
- 1842 Christian **Doppler** imagine l'effet appelé depuis effet Doppler-Fizeau, confirmé expérimentalement peu après.
- 1865 James Clerk **Maxwell** synthétise les théories de l'électricité et du magnétisme, permettant leur étude dans un cadre *ondulatoire*⁷.
- 1871 John Strutt, alias Lord **Rayleigh**, publie la théorie de la diffusion d'une onde de faible fréquence, expliquant par exemple le bleu du ciel.
- 1887 Expérience de Michelson-Morley (voir mécanique).

⁵ Bien que cette expérience soit célèbre sous le nom d'expérience d'Ørsted, elle a été réalisée par Gian Romagnosi une vingtaine d'années auparavant.

⁶ Le lien avec la composition chimique d'une étoile sera fait par Kirchhoff en 1859.

⁷ Pas du jour au lendemain. Par exemple, pour parler d'onde il faut inclure le courant de déplacement, qui n'a été ajouté aux équations qu'en 1862

- 1888 Étudiant de Helmholtz, Heinrich **Hertz** montre expérimentalement l'existence des ondes électromagnétiques et de phénomènes associés (réflexion, diffraction, polarisation...)
- 1895 Konrad **Lorentz** trouve l'expression de la force exercée par un champ électromagnétique sur une charge ponctuelle (force de Lorentz).
- 1896 Pieter **Zeeman** montre qu'un champ magnétique peut lever la dégénérescence des niveaux d'énergie dans un atome⁸ (effet Zeeman).

3. Quantique

La quantique est une mécanique : ses lois remplacent celles de la mécanique newtonienne à l'échelle microscopique. Certains effets « purement quantiques »⁹ persistent à plus grande échelle (citons en particulier la supraconductivité).

- 1896 Découverte de la radioactivité par Henri **Becquerel**.
- 1897 Joseph John **Thomson** découvre la première particule élémentaire, l'électron, et en mesure la masse.
- 1898 Marie et Pierre **Curie** découvrent la radioactivité naturelle du polonium et du radium¹⁰.
- 1899 Hans **Geitel** découvre la loi de décroissance radioactive.
- 1900 Max **Planck** fait l'hypothèse *ad hoc*¹¹ que les échanges d'énergie électromagnétique sont quantifiés.
- 1905 À 26 ans, Albert **Einstein** publie trois articles chacun digne d'un prix Nobel :
- un sur la relativité restreinte (considéré comme l'article fondateur de la théorie),
 - un où il présente une théorie du mouvement brownien, introduisant l'utilisation de processus aléatoires pour la première fois dans l'histoire de la physique,
 - un sur l'effet photoélectrique où il prolonge l'hypothèse de Planck en supposant que c'est la lumière elle-même qui est quantifiée, et pas seulement ses échanges¹².
- C'est le troisième qui lui vaudra effectivement le prix Nobel. C'est aussi celui qui vaut à Einstein d'être considéré comme un des pères fondateurs de la quantique.
- 1911 Bombardant une mince feuille d'or avec des « particules α » (noyaux d'hélium), Ernest **Rutherford** montre que la matière est principalement faite de vide, mettant en évidence l'existence du noyau chargé positivement.
- 1913 J. J. **Thomson** découvre le premier isotope (néon 22).
Niels **Bohr** propose un modèle classique de l'atome d'hydrogène, plus une hypothèse *ad hoc* : le moment cinétique est quantifié. Le modèle est prometteur mais conduit à des prévisions non physiques. Bien qu'abandonné, il restera une source d'inspiration.
- 1922 Expérience d'Otto **Stern** et Walther **Gerlach** préparant le terrain pour la découverte du spin (qui sera officielle en 1925).
Wolfgang **Pauli** postule le principe d'exclusion.¹³
- 1924 Louis **de Broglie**¹⁴ postule la dualité onde-corpuscule généralisée à toutes les particules.
- 1925 Erwin **Schrödinger** énonce l'équation d'onde qui porte son nom.
- 1926 Max **Born** énonce l'interprétation probabiliste de la fonction d'onde.
- 1927 Werner **Heisenberg** énonce les relations d'indétermination, basées sur l'analyse de Fourier.

⁸ Par exemple, les trois orbitales $2p$ ont même énergie pour un atome isolé, mais pas en présence d'un champ magnétique.

⁹ On emploie ce qualificatif pour décrire des effets prévus par les lois quantiques et venant en contradiction spectaculaire avec la mécanique classique ou l'intuition humaine.

¹⁰ Marie Curie a inventé le terme *radioactivité*

¹¹ Une hypothèse *ad hoc* est une supposition non justifiée, typiquement formulée dans un raisonnement à rebours : connaissant le résultat, on cherche une hypothèse qui y conduit. Comprendre pourquoi cette hypothèse marche peut conduire à une nouvelle compréhension du phénomène étudié.

¹² Il s'agit bien sûr du photon, mais le mot ne sera inventé qu'en 1926.

¹³ La preuve, venue bien plus tard, est extraordinairement complexe. C'est le théorème spin-statistique.

¹⁴ Prononciation : « Breuille ».

Les plus grands scientifiques se réunissent au congrès Solvay pour faire naître la théorie quantique.

- 1934 Découverte de la radioactivité artificielle par Irène et Frédéric **Joliot-Curie**.
- 1953 Premier prototype de laser par Charles **Townes** grâce au mécanisme d'émission stimulée imaginé par Einstein en 1916.
- 1961 Théorie quantique des semi-conducteurs par Kenneth **Wilson**, ouvrant les portes de l'électronique intégrée et de l'informatique moderne.
- 1998 Premier ordinateur quantique (de 2 bits) par IBM.

4. Thermodynamique

La thermodynamique est née avec la révolution industrielle, au cours du 19^e siècle, donc il y a eu autant d'ingénieurs que de physiciens impliqués dans sa conception. En outre, cela signifie que certains résultats pratiques sont arrivés avant la théorie capable de les expliquer. En fait, c'est seulement vers la fin du siècle que la thermodynamique fut dérivée des lois de la mécanique, dans le cadre de la physique statistique.

Bien que cette vision se soit révélée erronée, à l'époque, on voyait les transferts thermiques comme l'écoulement d'un « fluide calorifique », ce qui a conduit à dire que la chaleur « s'écoule » du chaud vers le froid. On croyait aussi que la chaleur était une quantité « stockée » dans la matière, prête à être libérée, d'où le terme de « chaleur latente ». Des efforts sont menés depuis la fin du 20^e siècle pour éliminer ces termes impropres.

- 1760 Joseph **Black** naissance du concept de "calorique" et distinction entre chaleur sensible (liée à la température) et chaleur latente (changement d'état) : premières idées de la conservation d'une grandeur (le calorique à tort !)
- 1769 James **Watt** : grande amélioration des machines et naissance de l'indicateur de Watt (diagramme PV)
- 1780 Antoine de **Lavoisier** et Pierre Simon **Laplace** : propose l'écriture de la conservation du calorique et les premières mesures de quantité de chaleur (calorimétrie)
- 1804 Jean-Baptiste **Biot** énonce ce qui sera connu sous le nom de loi de Fourier.¹⁵
- 1807 Louis-Joseph **Gay Lussac** travaille notamment sur la dilatation des gaz et énonce les lois volumétriques qui stipulent que les gaz se combinent entre eux selon des rapports volumétriques simples¹⁶.
- 1811 Joseph **Fourier** établit l'équation de la chaleur¹⁷ devenue aujourd'hui équation de la diffusion thermique.
- 1820 Pierre Louis **Dulong** et Alexis **Petit** constatent que la capacité thermique molaire de la plupart des solides est proche de $3R$.
- 1824 Sadi **Carnot** énonce le second principe mais sur une hypothèse toujours de la conservation du calorique¹⁸ !
- 1840-1845 James **Joule** et Robert von **Mayer** : principe de conservation généralisé entre les phénomènes mécanique, biologique, électrique, chimique... (pas ils ne parlent pas encore d'énergie!)
- 1848 Lord **Kelvin** invente l'échelle de température absolue, calée sur l'échelle Celsius pour que les écarts de températures soient égaux dans les deux. Emergence du concept d'énergie : Création de l'échelle des Kelvin pour formaliser le second principe
- 1865 Rudolf **Clausius** invente le concept d'entropie et écriture du Second ET premier principe
- 1866 James Clerk **Maxwell** reconstruit la théorie cinétique des gaz par une étude mécanique statistique.
- 1868 Ludwig **Boltzmann** finalise la statistique de Maxwell-Boltzmann.

¹⁵ Joseph Fourier la confirmera expérimentalement en 1822.

¹⁶ Résultat vérifié plus tard par Joule, d'où le nom de loi de Joule-Gay Lussac, ou première loi de Joule

¹⁷ C'est à la même période qu'il développe ses célèbres séries trigonométriques et perfectionne la résolution d'EDP par séparation des variables

¹⁸ La version de Carnot prédatant l'entropie, le second principe a subi de nombreuses reformulations par la suite

- 1876 Willard **Gibbs** publie ses travaux sur l'enthalpie libre¹⁹ et le potentiel chimique, résultats notamment inspirés du travail du français François **Massieu**
- 1878 Ludwig **Boltzmann** réinterprète l'entropie en termes de désordre.
- 1878 James Clerk **Maxwell** énonce le théorème de l'équipartition de l'énergie sous sa forme moderne²⁰.
- 1909 : Jean **Perrin** prouve expérimentale de la structure atomique de la matière
- 1902 : **Gibbs** correspondance formelle entre mécanique statistique et thermodynamique.

5. Optique géométrique

L'optique ondulatoire est couverte avec l'électromagnétisme. Il est intéressant de remarquer que l'optique a été le premier cadre dans lequel on a pu pressentir la dualité onde-corpuscule : au 17^e siècle, en plein boom de la mécanique du point, il était naturel d'imaginer que la lumière avait une origine ponctuelle et d'en étudier la trajectoire (rayon lumineux), tandis qu'au 19^e siècle l'essor de la théorie ondulatoire a encouragé un point de vue alternatif. Le génie de De Broglie a donc surtout été de penser qu'elle pouvait se généraliser à autre chose que la lumière.

- 1015 **Alhazen** expose clairement certains concepts fondamentaux comme celui de rayon lumineux.
- 1609 **Galilée** conçoit la première lunette astronomique.
- 1637 René **Descartes** publie *La Dioptrique*. On y trouve entre autre les lois de Snell-Descartes et la notion d'indice optique²¹.
- 1668 Isaac **Newton** réalise le premier télescope opérationnel²².
- 1675 Isaac **Newton** réalise la décomposition spectrale de la lumière par un prisme.

6. Mais aussi...

- 1875 C'est la fondation du Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), qui officialise le système d'unités MKS (mètre-kilogramme-seconde), devenu aujourd'hui le « Système International » (SI). Il évolue toujours, sa dernière mise à jour remontant à 1971 avec l'ajout de la mole.
- 2019 Redéfinition de la masse

¹⁹ La notation *G* est d'ailleurs un hommage à Gibbs

²⁰ On trouve des versions plus primitives dans les travaux de John James Waterston dès 1843.

²¹ . Ces concepts n'étaient pas nouveaux, mais Descartes leur donna un cadre plus rigoureux. Il semblerait en outre qu'il n'ait réellement pas eu connaissance de ces travaux antérieurs.

²² Contrairement à une lunette, un télescope comporte des miroirs.